

Лабораторная работа №10

Администрирование локальных сетей

Дикач А.О.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

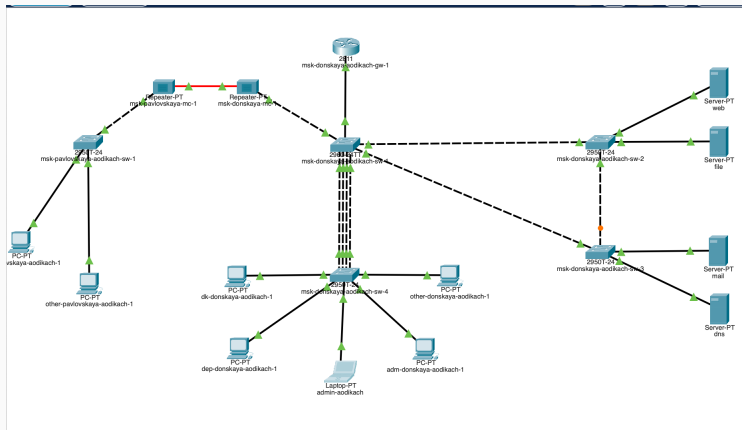
Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

Выполнение лабораторной работы

В рабочей области проекта подключаю ноутбук с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подключаю ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присваиваю ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5



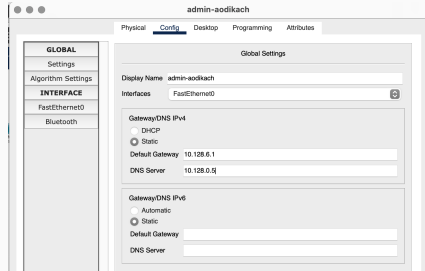
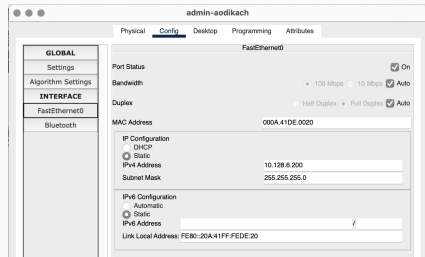


Рис. 2: Настройка ноутбука



Настраиваю доступ к web-серверу по порту tcp 80. Добавляю список управления доступом к интерфейсу

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01>enable
Password:
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#ip access-group servers-out put
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#
```

Рис. 4: Настройка

Настраиваю дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP

```
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#
```

Рис. 5: Настройка

Убеждаюсь в том что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. При попытке сделать то же самое с другого устройства ничего не получается

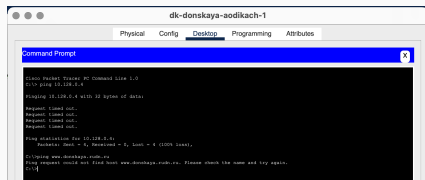


Рис. 6: Доступ к протоколу есть

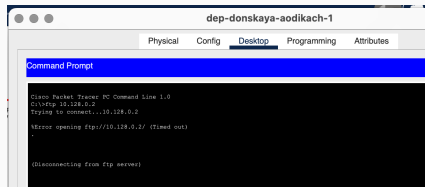


Рис. 7: Доступ к протоколу отсутствует

Настраиваю доступ к файловому и почтовому серверу

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0..4 eq smtp
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#
```

Рис. 8: Работа в терминале

Провожу настройку доступа к DNS-серверу, активирую icmp-запросы и просматриваю номера строк правил в списке контроля доступа

```
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#remark dns
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#exit
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#remark mail
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#exit
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended servers-out
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#exit
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01(config)#exit
mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01#sh access-list
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (8 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain

mik-donskaya-aiaamunichnikov-gw-01#
```

Рис. 9: Работа в терминале

Настраиваю доступ администратора к сети сетевого оборудования

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
% Incomplete command.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#
```

Рис. 10: Настройка доступа

Проверяю корректность установленных правил доступа

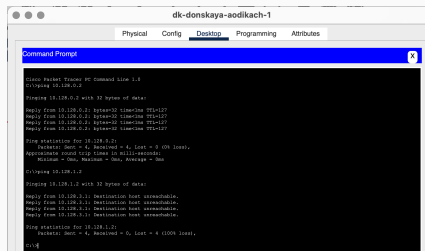


Рис. 11: Проверка

```
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.1.2

Pinging 10.128.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.4.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.4.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.4.1: Destination host unreachable.
```

Освоила настройку прав доступа пользователей к ресурсам.